CORRIGÉ DU TD DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

CORRECTION DU TD N° 2 · THÈME 7
LA RÉGULATION DE LA GLYCÉMIE : LE RÔLE DU PANCRÉAS

Correction de l'exercice 1 : Les expériences sur le pancréas

1) Diabète

C'est le **diabète sucré**. La glycémie (3 à 4 g/L) dépasse le seuil rénal du glucose (1,8 g/L) : le rein ne peut plus réabsorber tout le glucose filtré, qui passe dans l'urine (glycosurie) en entraînant de l'eau.

2) Pas le suc pancréatique

La ligature des canaux empêche le suc d'arriver dans l'intestin mais ne modifie pas la glycémie : l'action sur la glycémie ne dépend pas du suc pancréatique (fonction exocrine).

3) Voie sanguine

Un fragment de pancréas greffé sous la peau, sans connexion nerveuse ni canal, corrige la glycémie : il agit par des substances déversées dans le sang (**hormones**). Le pancréas a une fonction **endocrine**.

4) Cellules et substance

Les **îlots de Langerhans** ; ils sécrètent une hormone hypoglycémiante, l'**insuline**.

Correction de l'exercice 2 : Les îlots de Langerhans

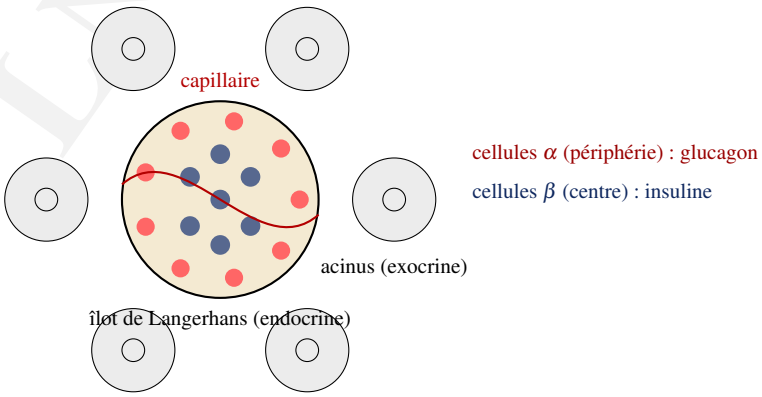
1) Glande mixte

Le pancréas est **exocrine** (les acini déversent le suc pancréatique dans l'intestin par des canaux) et **endocrine** (les îlots déversent des hormones dans le sang).

2) Hormones

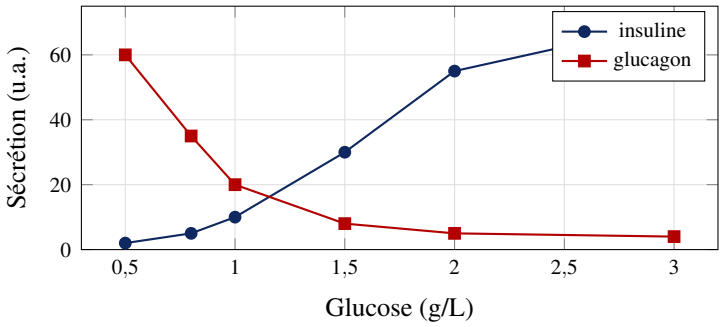
Cellules α : **glucagon** (hyperglycémiant) ; cellules β : **insuline** (hypoglycémiante).

3) Schéma



Correction de l'exercice 3 : Sécrétion d'insuline et de glucagon

1) Courbes



2) Analyse

Quand la concentration en glucose augmente, la sécrétion d'insuline augmente et celle de glucagon diminue ; c'est l'inverse quand elle diminue. Le facteur de régulation est la **glycémie** elle-même.

3) Capteur et centre

Les cellules α et β détectent directement la glycémie (capteurs) et y répondent en ajustant leur sécrétion hormonale (centre intégrateur). Elles envoient ensuite le message hormonal aux effecteurs (foie, muscles, tissu adipeux).

Correction de l'exercice 4 : Action des hormones pancréatiques

1) Analyse

L'insuline fait baisser la glycémie (0,5 g/L) et augmenter le glycogène hépatique (6 g) ; le glucagon fait monter la glycémie (1,7 g/L) et diminuer le glycogène (1 g).

2) Effets sur le foie

Insuline : stimule la captation du glucose et la glycogénogenèse. **Glucagon** : stimule la glycogénolyse (et la néoglucogenèse), donc la libération de glucose.

3) Autres effets de l'insuline

Elle augmente l'entrée du glucose dans les cellules musculaires et adipeuses (transporteurs GLUT4) ; elle stimule la synthèse de glycogène musculaire et la lipogenèse (stockage en triglycérides), et la consommation du glucose par les cellules.

Correction de l'exercice 5 : Maîtrise des connaissances : plan et éléments de réponse

Introduction : après un repas riche en glucides, la glycémie augmente (hyperglycémie postprandiale) ; elle est ramenée à 1 g/L en deux heures environ.
I. Détection : les cellules β des îlots détectent l'augmentation de la glycémie et sécrètent davantage d'insuline ; les cellules α sécrètent moins de glucagon.
II. Action de l'insuline sur les effecteurs : foie (captation du glucose, glycogénogenèse, inhibition de la glycogénolyse et de la néoglucogenèse) ; muscles (entrée du glucose, glycogène, utilisation) ; tissu adipeux (lipogenèse).
III. Retour à la normale : la glycémie baisse ; la sécrétion d'insuline diminue (rétrocontrôle négatif). Schéma fonctionnel.
Conclusion : l'insuline est la seule hormone hypoglycémiante ; son défaut provoque le diabète.

LN EDUCATION